

第二章 随机变量

§1 离散随机变量

§2 连续随机变量

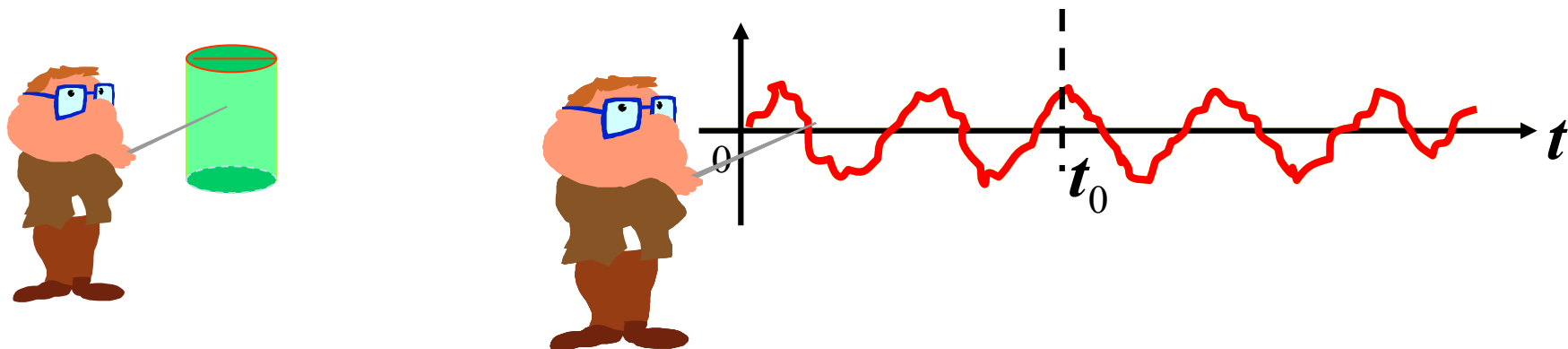
§3 随机变量的函数

(functions of a random variable)

实际背景

- ✦ 若要得到一个圆的面积 Y , 总是测量其半径, 半径的测量值可看作随机变量 X , 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \pi X^2$ 的分布是什么?
- ✦ 若已知体重 $W(kg)$ 均服从正态分布, 在身高 $L(m)$ 确定的情形下, 则体质指数 $BMI = W / L^2$ 服从什么分布?

问题: 已知随机变量 X 的分布, $Y = g(X)$,
函数 $g(\cdot)$ 已知, 求 Y 的分布.



问题： 已知随机变量 X 的概率分布，
且已知 $Y=g(X)$ ，求 Y 的概率分布。

例： 已知 X 具有概率分布

且设 $Y=X^2$ ，求 Y 的概率分布。

X	-1	0	1
p_i	0.2	0.5	0.3

解： Y 的所有可能取值为0, 1

$$P(Y=0) = P(X=0) = 0.5$$

$$P(Y=1) = P\{(X=1)\cup(X=-1)\} = P(X=1) + P(X=-1) = 0.5$$

即找出 $(Y=0)$ 的等价事件 $(X=0)$ ；

$(Y=1)$ 的等价事件 $(X=1)$ 或 $(X=-1)$

§3 随机变量的函数

4

(一) 离散型随机变量函数的频率函数

例 求 $Y = (X-1)^2$ 的频率函数, 其中 r.v X 的频率函数为

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

离散型—离散型

解 $Y = (X-1)^2$ 的频率函数为

Y	4	1	0	1
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4
			0.7	

设 r.v X 的频率函数为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

则 $Y = g(X)$ 的频率函数为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_n)$	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

有些 $g(x_k)$ 值相同

相应的概率值合并相加

例 设 r.v $X \sim U(0,1)$, 定义

$$Y = \begin{cases} 0, & 0 < X \leq 0.25 \\ 1, & 0.25 < X \leq 0.75 \\ 2, & 0.75 < X < 1 \end{cases}$$

连续型—离散型

求 r.v Y 的频率函数.

解 $\because X \sim U(0,1) \therefore Y$ 的频率函数为

$$P\{Y = 0\} = P\{0 < X \leq 0.25\}$$

$$= \int_0^{0.25} 1 \cdot dx = 0.25$$

$$P\{Y = 1\} = P\{0.25 < X \leq 0.75\} = 0.50$$

$$\begin{aligned} P\{Y = 2\} &= P\{0.75 < X < 1\} \\ &= P\{0.75 < X \leq 1\} = 0.25 \end{aligned}$$

即 Y 的频率函数为

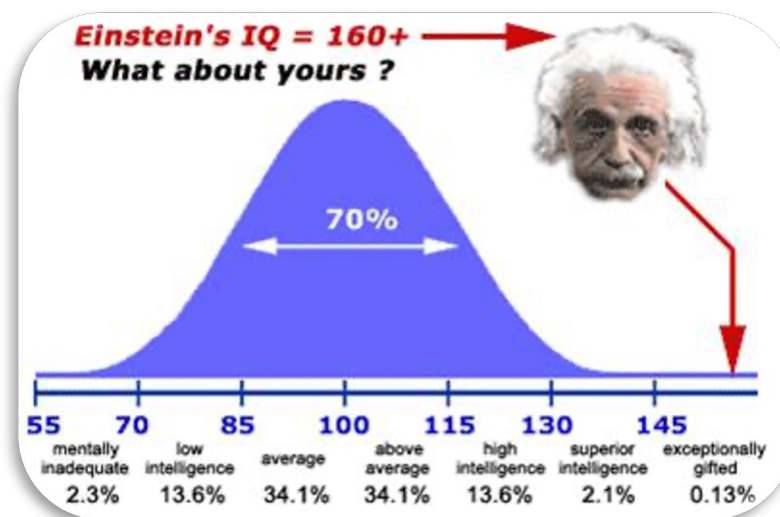
Y	0	1	2
p_k	0.25	0.50	0.25

例 (儿童智商)

设儿童智商 $X \sim N(100, 100)$, 将儿童按智商分为3类, 类标号 Y 规定如下:

$$Y = \begin{cases} 1, & X > 110 \\ 0, & 90 < X \leq 110 \\ -1, & X \leq 90 \end{cases}$$

求 Y 的频率函数.



Y	-1	0	1
p_k	0.16	0.68	0.16

一般，若已知 X 的概率分布， $Y=g(X)$ ，求 Y 的概率分布的过程为：

1. 若 Y 为离散量，则先写出 Y 的可能取值： $y_1, y_2, \dots, y_j, \dots$ 再找出 $(Y = y_j)$ 的等价事件 $(X \in D)$ ，得 $P(Y = y_j) = P(X \in D)$ ；

✦ 关键是找出等价事件。

(二) 连续型随机变量函数的分布

例 设 r.v X 的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 r.v $Y = 2X + 8$ 的密度函数.**解** Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 8 \leq y\}$$

$$= P\{X \leq \frac{y-8}{2}\} = F_X(\frac{y-8}{2})$$

$$F_X(g^{-1}(y))$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{y-8}{2}, & 0 < \frac{y-8}{2} < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_X(g^{-1}(y)) \\ &= (g^{-1}(y))' f_X(g^{-1}(y)) \end{aligned}$$

(二) 连续型随机变量函数的分布

问题 设 r.v X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, r.v $Y = a + bX$, 求 r.v Y 的概率密度函数.

分析

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{a + bX \leq y\}$$

① $b > 0$ 时:

$$F_Y(y) = P\left\{X \leq \frac{y-a}{b}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{y-a}{b}} f_X(x) dx$$

从而有

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{b} \cdot f_X\left(\frac{y-a}{b}\right)$$

(二) 连续型随机变量函数的分布

问题 设 r.v X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, r.v $Y = a + bX$, 求 r.v Y 的概率密度函数.

分析

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{a + bX \leq y\}$$

② $b < 0$ 时:

$$F_Y(y) = P\left\{X \geq \frac{y-a}{b}\right\} = 1 - \int_{-\infty}^{\frac{y-a}{b}} f_X(x) dx$$

从而有

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = -\frac{1}{b} \cdot f_X\left(\frac{y-a}{b}\right)$$

(二) 连续型随机变量函数的分布

基本流程: 求 r.v $Y = g(X)$ 的概率密度函数.

① 求 r.v Y 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$

② 转化为关于 r.v X 的概率计算问题

需用到函数 $y = g(x)$ 的性质!

③ 求导 $f_Y(y) = F'_Y(y)$

问题 设 r.v X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, $y = g(x)$ 单调递增且处处可导, 求 r.v $Y = g(X)$ 的概率密度函数.

分析

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$$

$y = g(x)$ 单调递增

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{X \leq g^{-1}(y)\} \\ &= \int_{-\infty}^{g^{-1}(y)} f_X(x) dx \end{aligned}$$

$y = g(x)$ 处处可导

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot [g^{-1}(y)]'$$

讨论

① 若 r.v X 有取值范围 (a, b) , 则 $f_Y(y)$ 有定义域

$$g(a) < y < g(b)$$

② 为何要求 $y = g(x)$ 严格递增?

若不然, 如何求 $g^{-1}(y)$?

③ 若 $y = g(x)$ 严格单调递减, 有什么结论?

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) = -f_X(g^{-1}(y)) [g^{-1}(y)]' \\ &= f_X(g^{-1}(y)) \left| [g^{-1}(y)]' \right| \end{aligned}$$

定理 设 r.v X 的密度函数为 $f(x)$, 又 $y = g(x)$ 是严格单调函数, 其反函数 $h(y) = g^{-1}(y)$ 连续可导, 则 $Y = g(X)$ 的密度函数为

严格单调增
(或单调减)

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| \cdot f(h(y)), & h(y) \text{ 有意义} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 设 $X \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 求 $Y = \operatorname{tg} X$ 的密度函数.

解 记 $y = \operatorname{tg} x$, 则

$$h(y) = \arctg y, \quad h'(y) = \frac{1}{1+y^2} \quad (-\infty < y < \infty)$$

$\therefore Y$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = |h'(y)| \cdot f_X(h(y))$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

Cauchy 分布

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2} \quad (-\infty < y < \infty)$$

例 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$ 的密度函数, 其中 $a (\neq 0), b$ 为常数.

解 记 $y = ax + b$, 则

$$h(y) = \frac{y-b}{a}, \quad h'(y) = \frac{1}{a} \quad (-\infty < y < \infty)$$

$\therefore Y$ 的密度函数为

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= |h'(y)| \cdot f_X(h(y)) = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(h(y)-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(|a|\sigma)} e^{-\frac{[y-(a\mu+b)]^2}{2(|a|\sigma)^2}} \end{aligned}$$

$$\therefore aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$$

重要结论

正态r. v的线性函数仍是正态r. v

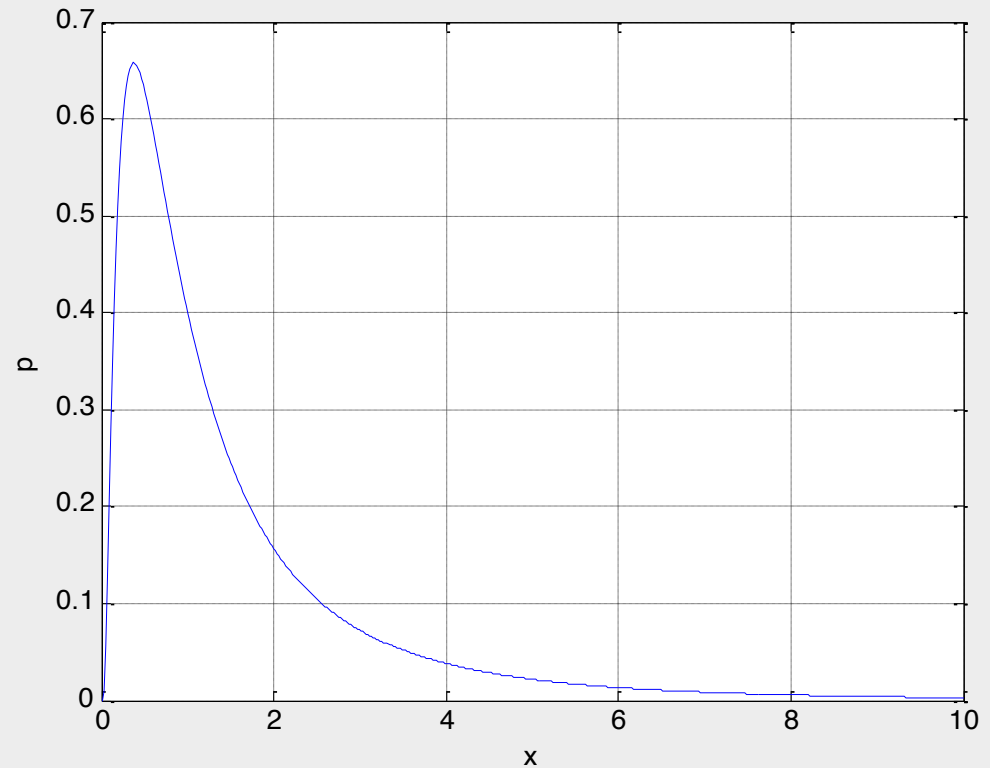
例 (股票价格) 考虑时间 u 后股票价格 S_u , 已知 $S_u = S_0 e^{X_u}$, 而 $X_u \sim N(u\mu, u\sigma^2)$, S_0 为常数, 求 S_u 的密度函数 $f_S(s)$.

解 $h(S) = \ln \frac{S}{S_0}$, $h'(S) = \frac{1}{S}$, 故

$$f_S(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi u\sigma^2} s} e^{-\frac{(\ln \frac{s}{S_0} - u\mu)^2}{2u\sigma^2}}$$

注 $\frac{S_u}{S_0}$ 称服从参数为 $(u\mu, u\sigma^2)$ 的对数正态分布, 记为 $LN(u\mu, u\sigma^2)$.

```
x = (0:0.02:10);  
y = lognpdf(x,0,1);  
plot(x,y); grid;  
xlabel('x'); ylabel('p')
```



例 设 $X \sim U(0,1)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

问 记 $y = e^x$, 怎样确定其反函数 ?

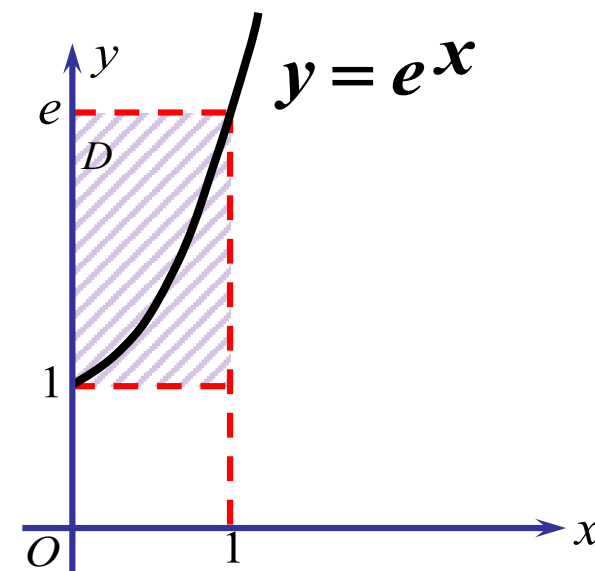
分析 当 $y > 0$ 时, $y = e^x$ 的反函数为
$$h(y) = \ln y \quad (y > 0) \quad \times$$

正确的分析 $\because X \sim U(0,1)$, 表明 r.v X 几乎只在 $(0,1)$ 上取值,
故 $y = e^x$ 的反函数存在的区域是

$$D: 0 < x < 1, 1 < y < e$$

其反函数为

$$h(y) = \ln y \quad (1 < y < e)$$



例 设 $X \sim U(0,1)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

解 记 $y = e^x$, 则当 $1 < y < e$ 时, 反函数是

$$h(y) = \ln y \quad (1 < y < e)$$

$\therefore Y$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| \cdot f_X(h(y)), & 1 < y < e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{1}, & 1 < y < e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

 下面讨论直接算法

例 设 $X \sim U(0,1)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

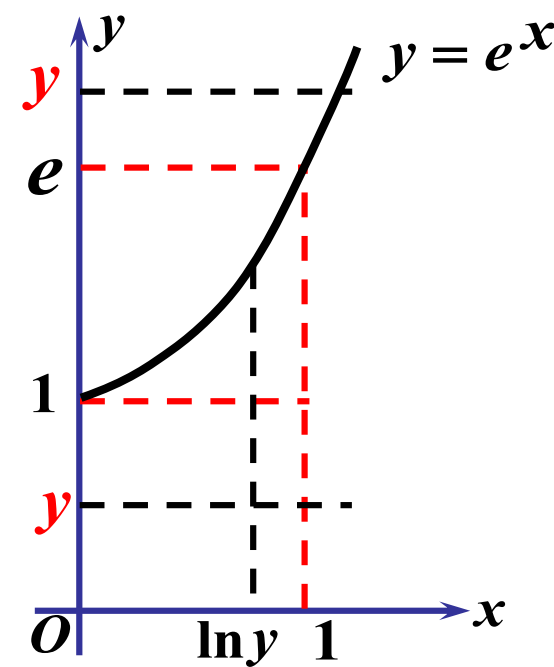
解 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^X \leq y\}$$

$$= \begin{cases} 1, & y \geq e \\ \int_0^{\ln y} 1 \cdot dx, & 1 < y < e \\ 0, & y \leq 1 \end{cases}$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} F'_Y(y), & 1 < y < e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



问题 若 $y = g(x)$ 没有单调性, 有什么结论?

问题 设 r.v X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, r.v $Y = X^2$
求 r.v Y 的概率密度函数.

分析

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \int_{-\infty}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx - \int_{-\infty}^{-\sqrt{y}} f_X(x) dx \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(\sqrt{y})[\sqrt{y}]' - f_X(-\sqrt{y})[-\sqrt{y}]'$$

讨论 函数 $y = g(x) = x^2$ 是分段严格单调的

$$\begin{cases} y = g_1(x) = x^2, x > 0 \text{ 严格递增} \\ y = g_2(x) = x^2, x < 0 \text{ 严格递减} \end{cases}$$

→ $g_1^{-1}(y) = \sqrt{y}, \quad g_2^{-1}(y) = -\sqrt{y}$

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

$$= f_X(g_1^{-1}(y)) [g_1^{-1}(y)]' - f_X(g_2^{-1}(y)) [g_2^{-1}(y)]'$$

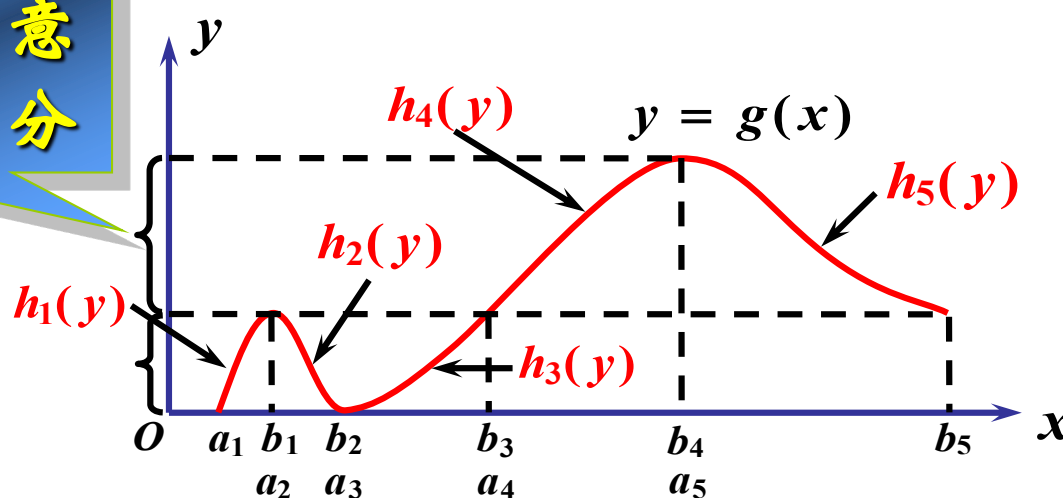
$$= \sum_{k=1}^2 f_X(g_k^{-1}(y)) \left| [g_k^{-1}(y)]' \right|$$

推广的定理

定理 设 r.v X 的密度函数为 $f(x)$, 又函数 $g(x)$ 在互不相交区间 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots$ 上逐段严格单调, 且其反函数 $h_1(y), h_2(y), \dots$ 均连续可导, 则 $Y = g(X)$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n |h'_i(y)| \cdot f(h_i(y)), & h_1(y), h_2(y), \dots \text{ 有意义} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

使得反函数有意义的 y 有两部分



例 设 $X \sim N(0,1)$, 求 $Y = X^2$ 的密度函数.

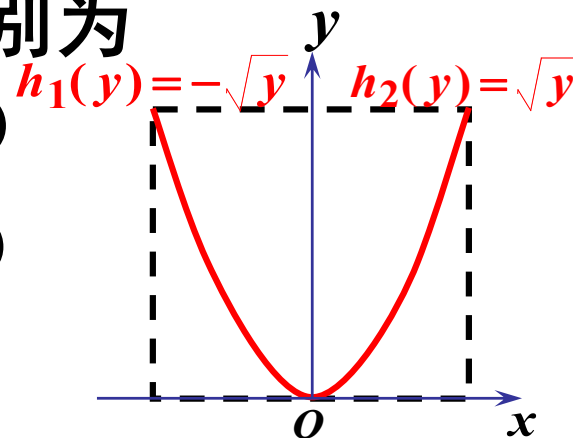
解 记 $g(x) = x^2$, 则 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调减少, 而在 $(0, \infty)$ 上严格单调增加, 其反函数分别为

$$h_1(y) = -\sqrt{y}, \quad h_2(y) = \sqrt{y} \quad (y > 0)$$

且
$$h'_1(y) = -\frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad h'_2(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \quad (y > 0)$$

$\therefore Y$ 的密度函数为

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \begin{cases} |h'_1(y)| \varphi(h_1(y)) + |h'_2(y)| \varphi(h_2(y)), & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \left| -\frac{1}{2\sqrt{y}} \right| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-\sqrt{y})^2}{2}} + \left| \frac{1}{2\sqrt{y}} \right| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{y})^2}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



均匀分布与其它连续分布的关系

设 r.v. X 的密度为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$.

其中 $F(x)$ 在某区间 I 上严格递增, I 的左端点处 $F=0$, 右端点处 $F=1$. I 可以是有界区间, 也可以是无界区间.

因此, $F^{-1}(x)$ 在 I 上都有定义.

 令 $Z = F(X)$, 那么 $Z \sim U(0,1)$.

$$\begin{aligned} P\{Z \leq z\} &= P\{F(X) \leq z\} \\ &= P\{X \leq F^{-1}(z)\} \\ &= F(F^{-1}(z)) = z \end{aligned}$$

均匀分布与其它连续分布的关系

② 令 $U \sim U(0,1)$, $X = F^{-1}(U)$, 那么 X 的分布函数是 $F(x)$.

$$P\{X \leq x\} = P\{F^{-1}(U) \leq x\} = P\{U \leq F(x)\} = F(x)$$

例：生成给定分布的伪随机数

要生成分布函数为 $F(x)$ 的 r.v., 只需将 F^{-1} 作用在均匀分布的随机数上即可.

例 为生成来自于指数分布的 r.v., 可以取

$$T = -\ln V / \lambda, \quad \text{其中 } V \sim U(0,1).$$

例：设

X	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$Y=2X$, $Z=X^2$, 求Y, Z的概率分布。

解：Y的可能取值为-2, 0, 2

Z的可能取值为0, 1

(Y=-2)的等价事件为(X=-1)...

(Z=1)的等价事件为(X=1) $\cup$ (X=-1)

故得：

Y	-2	0	2
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Z	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

例：设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$

解：

$$y = g(x) = \frac{x-\mu}{\sigma} \quad g'(x) = \frac{1}{\sigma} > 0 \quad x = h(y) = \sigma y + \mu$$
$$f_Y(y) = \sigma f_X(\sigma y + \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \Rightarrow Y \sim N(0,1)$$

一般若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b, \Rightarrow Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

§ 3 随机变量的函数

29

例：设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
求 $Y=X^2$ 的概率密度。

解：分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}\}$$

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 16$ 时, $F_Y(y) = 1$

当 $0 < y < 16$ 时,

$$F_Y(y) = P\{0 < X < \sqrt{y}\} = F_X(\sqrt{y}) = \int_{-\infty}^{\sqrt{y}} f_X(t) dt$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}), & 0 < y < 16 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{y}}{8} = \frac{1}{16}, & 0 < y < 16 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

Y 在区间 $(0, 16)$ 上均匀分布。

$$f(x) \text{连续时, } \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \\ \frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt = f(u(x)) u'(x)$$

例：若 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Y = X^3$, 求 $f_Y(y)$.

解： $y = g(x) = x^3$, $x = y^{\frac{1}{3}} = h(y)$
 $g'(x) = 3x^2 > 0 \quad \therefore f_Y(y) = \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}} f_X(y^{\frac{1}{3}})$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{24} y^{-\frac{1}{3}}, & 0 < y < 64 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



§ 3 随机变量的函数

31

例：设 X 服从参数为 λ 的指数分布， $F(x)$ 为 X 的分布函数.

1. 求 $F(x)$;

2. 设 $Y = F(X)$ ，试证 $Y \sim U(0,1)$ (即均匀分布).

解：(1) 由前知， $X \sim f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

(2) $Y = F(X) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda X}, & X > 0 \\ 0, & X \leq 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq Y \leq 1$

记 $F_Y(y)$ 为 Y 的概率分布函数，

当 $y \leq 0$ 时， $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$ 当 $y \geq 1$ 时， $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$

当 $0 < y < 1$ 时， $F_Y(y) = P\{1 - e^{-\lambda X} \leq y\} = P\{e^{-\lambda X} \geq 1 - y\}$
$$= P\left\{X \leq -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - y)\right\} = 1 - e^{-\lambda \left[-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - y)\right]} = y$$

即 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ y, & 0 < y < 1, \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \therefore Y \sim U(0,1).$

复习思考题

1. 什么量被称为随机变量？它与样本空间的关系如何？
2. 满足什么条件的试验称为“ n 重贝努里试验”？
3. 事件 A 在一次试验中发生的概率为 p , $0 < p < 1$ 。若在 n 次独立重复的试验中， A 发生的总次数为 X , 则 X 服从什么分布？并请导出：
$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$
4. 什么条件下使用泊松近似公式等式较为合适？
5. 什么样的随机变量称为连续型的？
6. 若事件 A 为不可能事件，则 $P(A)=0$, 反之成立吗？又若 A 为必然事件，则 $P(A)=1$, 反之成立吗？
7. 若连续型随机变量 X 在某一区间上的概率密度为0，则 X 落在该区间的概率为0，对吗？
8. 若随机变量 X 在区间 (a, b) 上均匀分布，则 X 落入 (a, b) 的任意一子区间 (a_1, b_1) 上的概率为 $(b_1 - a_1) / (b - a)$, 对吗？
9. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 X 的概率密度函数 $f(x)$ 在 $x = \mu$ 处值最大，因此 X 落在 μ 附近的概率最大，对吗？



课后作业 P49: 54、59、64

补充题1

设随机变量 X 的频率函数为

X	-2	-1	0	1	2
P	1/5	1/6	1/5	1/15	11/30

求 $Y = X^2$ 的频率函数.

补充题2

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度.

3. 设 $P\{X = k\} = \left(\frac{1}{2}\right)^k, k = 1, 2, \dots$, 令

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \text{ 取偶数时} \\ -1, & \text{当 } X \text{ 取奇数时.} \end{cases}$$

求随机变量 X 的函数 Y 的分布律.

4. 设随机变量 X 在区间 $(1, 2)$ 上服从均匀分布, 试求随机变量 $Y = e^{2x}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.